

Unidade 3

TEORIA

- Espaço - Funções

- Scanline

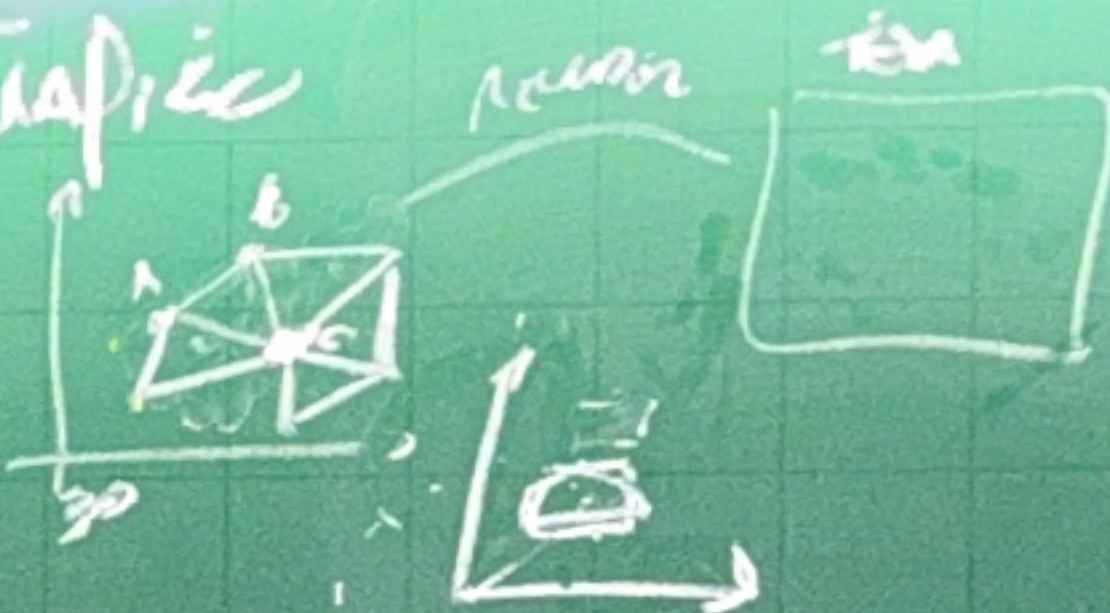
- { Gráfico de Cena
Transformações
Geométricas

1
0
0
0
9

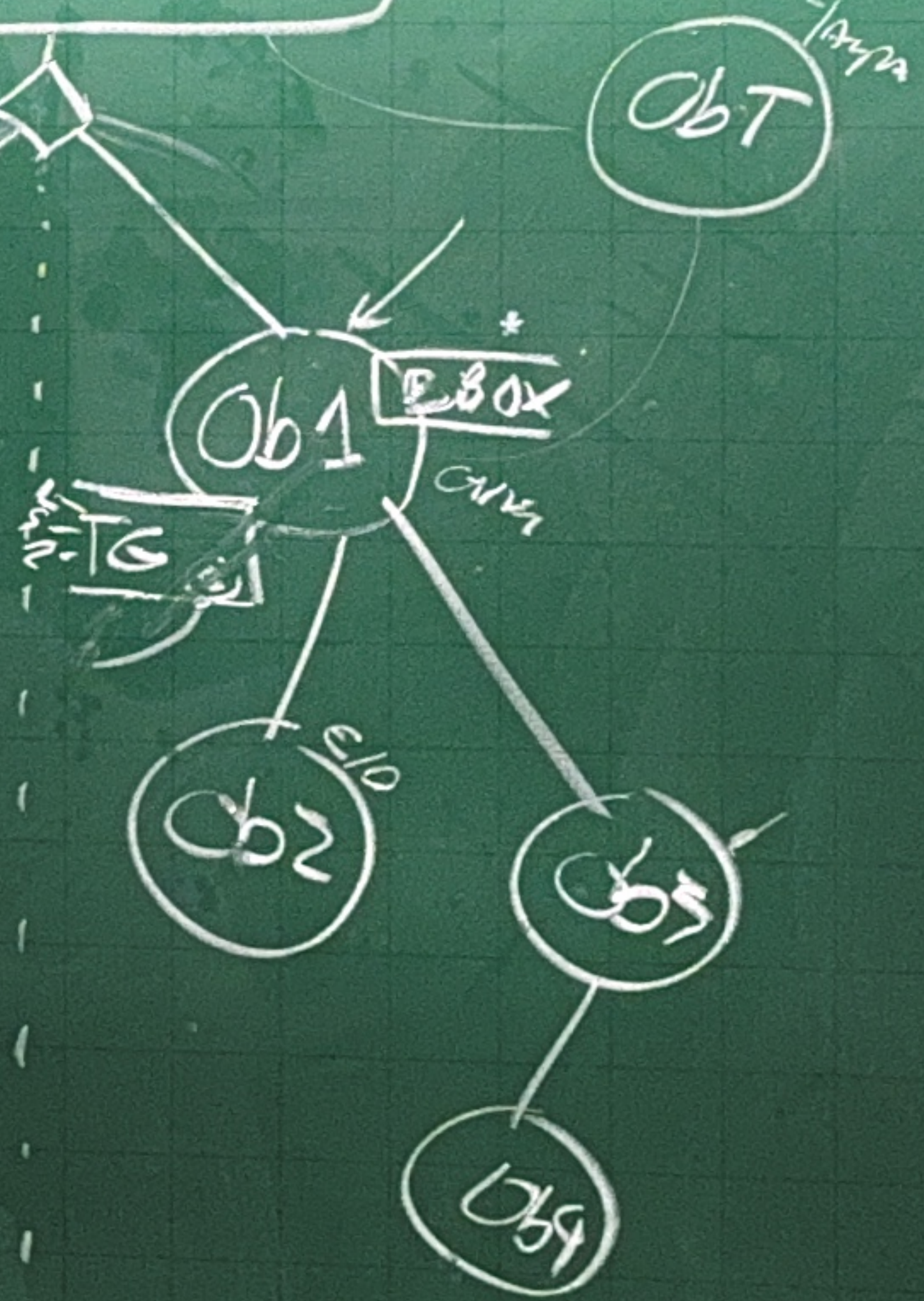
10
11
12
13
14

CÂMERA

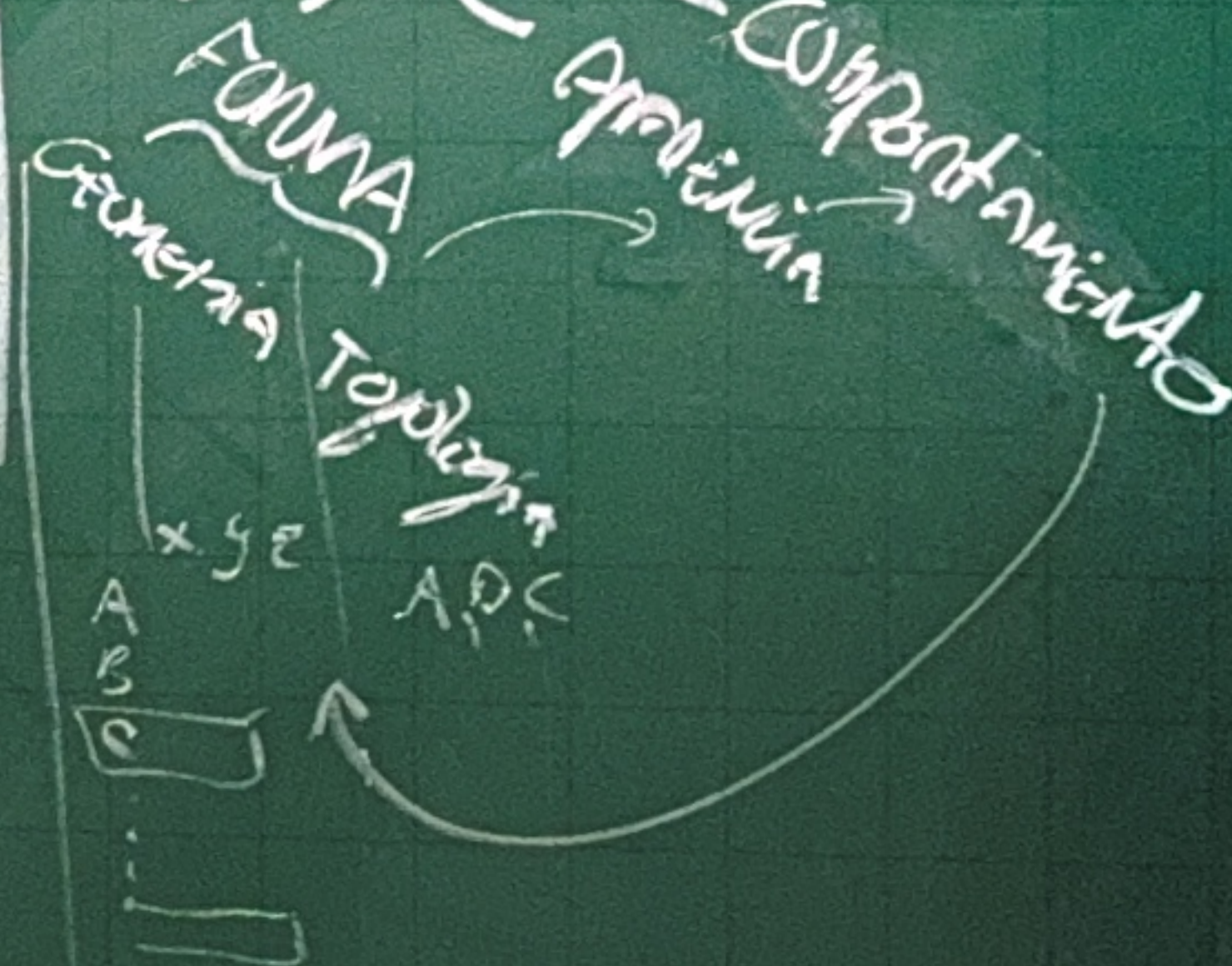
Gráfico de Cena ← Pipeline Gráfico



MUNDO

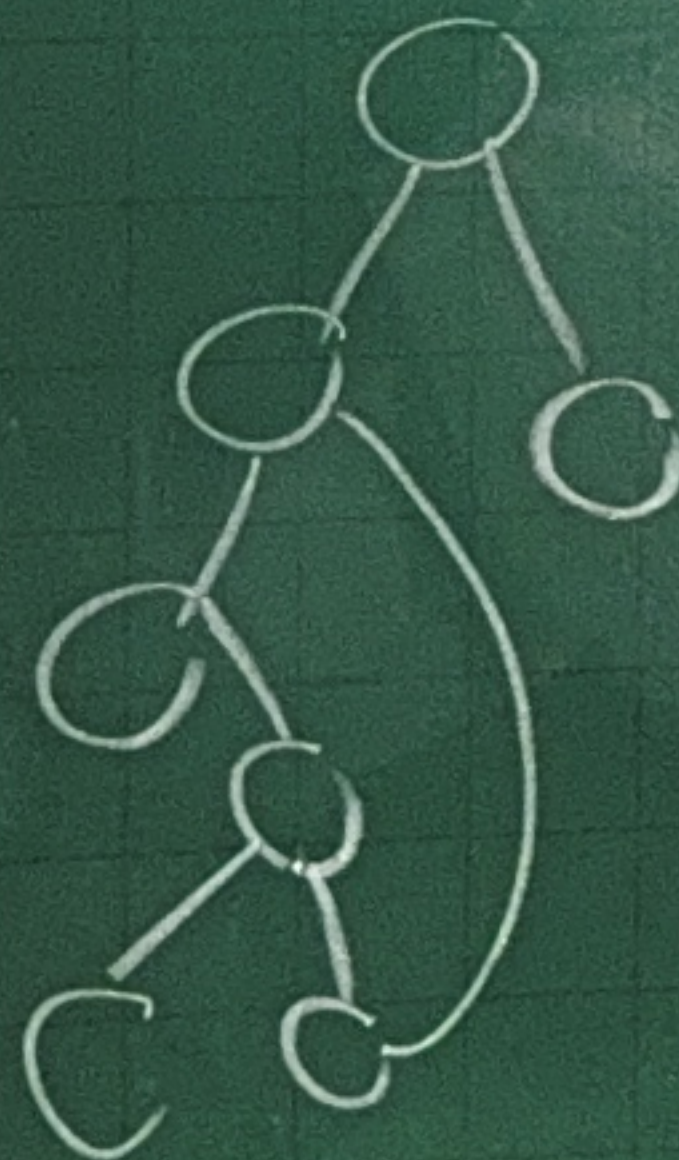


Objeto Gráfico



DADOS
NUTRIS

Gráficos
Tradicionais



TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

HOMOGÊNEAS

	OPERAÇÃO	ELEMENTO NEUTRO
TRANSLAÇÃO (T)	adição	$\emptyset$
ESCALA (S)	multiplicação	1
ROTAÇÃO (R)	seno/cosseno	0° 360°

MATRIZES $\rightarrow$ Multiplicação

MATRIZ IDENTIDADE

$$\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ A & & & \end{bmatrix}_{4 \times 4} \times \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ A & & & \end{bmatrix}$$

$\textcircled{I}$

{SIM
2 ASSOCIATIVAS

{NAO
COMUTATIVAS

$$A \times B \times C = R$$

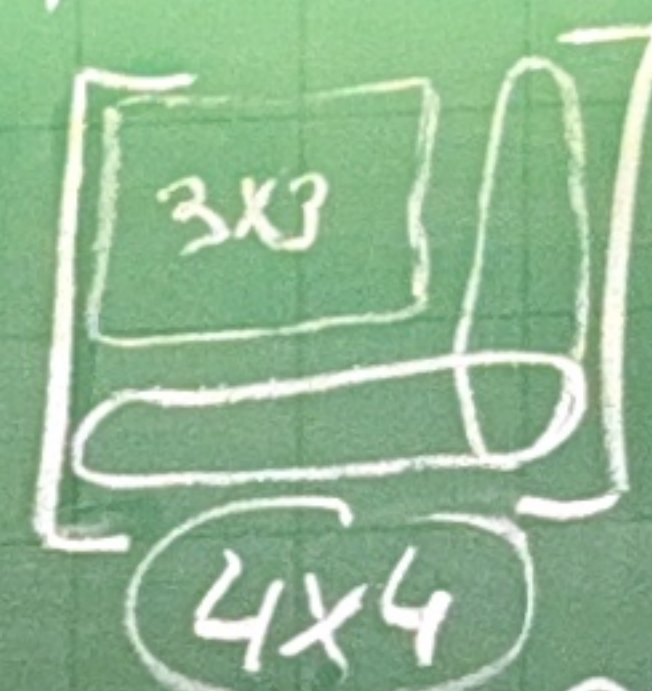
$$(A \times B) \times C = R$$

$$A \times (B \times C) = R$$

$$A \times B \neq B \times A$$

$$3 \times 4 \times 6 = 3 \times 6$$

Matriz



3D Espaço + 1

$$4 \times 4 \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{Bmatrix}_{3D} \text{ Homogêneo}$$

OpenGL
Vetor

